

Comment fonctionne Internet

Des premiers messages d'ARPANET (1969) aux 6 milliards d'internautes d'aujourd'hui : les dates clés, le fonctionnement du réseau et les chiffres à retenir.

Document généré le 25 septembre 2026 · Toutes les données chiffrées sont sourcées et citées dans le corps du texte (voir la liste complète en fin de document).

Les chiffres clés 2025

6 Md

d'utilisateurs d'Internet dans le monde en 2025, soit environ trois quarts de la population mondiale.

Source : UIT, Faits et chiffres 2025 (17 nov. 2025)

2,2 Md

de personnes toujours non connectées fin 2025, en baisse face à 2,3 Md en 2024.

Source : UIT, Faits et chiffres 2025 (17 nov. 2025)

~3 Md

d'abonnements 5G dans le monde, soit près du tiers de tous les abonnements au large bande mobile.

Source : UIT, Faits et chiffres 2025 (17 nov. 2025)

La frise : quatre dates qui ont fait Internet

29 octobre 1969 — le premier message

Depuis la salle 3420 du Boelter Hall (UCLA), un premier message part vers le Stanford Research Institute sur le réseau **ARPANET**. L'opérateur voulait taper *LOGIN* : le système a planté après deux lettres, et le tout premier message d'Internet fut donc « **LO** ».

Source : Les Échos, « 29 octobre 1969 : le premier bonjour d'Internet » ; compte rendu UCLA, Boelter Hall salle 3420

1^{er} janvier 1983 — le « flag day » de TCP/IP

ARPANET abandonne son protocole NCP, limité à un seul réseau, pour **TCP/IP**, capable de relier entre eux des réseaux indépendants. La bascule est achevée en juin 1983 ; en 1984, plus de 100 universités et laboratoires sont connectés. C'est la naissance de l'« internetwork » — donc d'Internet.

Sources : Tom's Hardware, « ARPANET standardized TCP/IP on this day in 1983 » ; Wikipédia, « Network Control Program »

12 mars 1989 — la naissance du Web

Au CERN, Tim Berners-Lee dépose la note *Information Management: A Proposal*. Son patron Mike Sendall la commente en marge : « Vague, but exciting... ». Avec Robert Cailliau, il dépose le 12 novembre 1990 la proposition *WorldWideWeb*, qui fixe trois inventions encore au cœur du Web aujourd'hui : **URL**, **HTTP** et **HTML**.

Sources : Time, « The Web at 25 » (12 mars 2014) ; Wikipédia, « History of the World Wide Web »

6 août 1991 — le Web devient public

Pour la première fois, des personnes extérieures au CERN accèdent au Web comme service public d'Internet. Le premier serveur web, **info.cern.ch**, tournait sur un ordinateur NeXT portant une

étiquette manuscrite : « This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN !! »

Source : Time, « The Web at 25 » (12 mars 2014)

Comment ça marche, en quatre étapes

Internet n'est pas un réseau, mais un **réseau de réseaux** : des millions de réseaux autonomes (opérateurs, universités, entreprises, datacenters) qui conviennent de parler la même langue, TCP/IP.

ÉTAPE	CE QUI SE PASSE CONCRÈTEMENT
1. L'adresse	Vous tapez un nom de site (ex. <i>example.org</i>). Le DNS — l'annuaire d'Internet — traduit ce nom en adresse IP numérique de la machine qui héberge le site.
2. La demande	Votre navigateur envoie une requête HTTP (ou HTTPS, chiffré) vers cette adresse, via votre opérateur, jusqu'au serveur visé.
3. Les paquets	La réponse (la page) est découpée en paquets , numérotés et envoyés par le meilleur chemin disponible. Chaque paquet voyage indépendamment, parfois par des routes différentes.
4. Le réassemblage	Votre machine réassemble les paquets dans le bon ordre, vérifie qu'aucun ne manque (rôle de TCP), puis le navigateur affiche la page — en général en moins d'une seconde.

Le saviez-vous ?

Le choix fondateur de TCP/IP fut la **résilience** plutôt que l'efficacité : le réseau a été conçu pour survivre à des pannes partielles, en réacheminant le trafic automatiquement, sans aucun centre de contrôle. C'est ce qui explique qu'Internet ne « tombe » jamais en panne globalement — il déroute.

Source : analyse de la bascule du 1^{er} janvier 1983, sous-titre « resilience over efficiency, decentralization over hierarchy ».

Sources

- Union internationale des télécommunications (UIT) — communiqué « Faits et chiffres 2025 », 17 novembre 2025 : 6 milliards d'utilisateurs en 2025 (environ trois quarts de la population mondiale), 2,2 milliards de personnes non connectées, environ 3 milliards d'abonnements 5G. <https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/PR-2025-11-17-Facts-and-Figures.aspx>
- Les Échos — « 29 octobre 1969 : le premier bonjour d'Internet » (premier message ARPANET UCLA → Stanford Research Institute, « LO »). <https://www.lesechos.fr/2016/08/29-octobre-1969-le-premier-bonjour-dinternet-1112111>
- Tom's Hardware — « ARPANET standardized TCP/IP on this day in 1983 » (bascule NCP → TCP/IP le 1^{er} janvier 1983, terminée en juin 1983, plus de 100 sites en 1984). <https://www.tomshardware.com/networking/arpamet-standardized-tcp-ip-on-this-day-in-1983-43-year-old-standard-set-the-foundations-for-todays-internet>
- Time — « The Web at 25: Revisiting Tim Berners-Lee's Amazing Proposal » (proposition du 12 mars 1989, WorldWideWeb le 12 novembre 1990, accès public le 6 août 1991). <https://time.com/21039/tim-berners-lee-web-proposal-at-25>

5. Wikipédia — « History of the World Wide Web » et « Network Control Program » (dates du CERN, bascule du « flag day » de 1983). https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_World_Wide_Web

Document pédagogique autonome — aucune ressource externe requise pour sa lecture. Chiffres à jour au 25 septembre 2026, sources citées ci-dessus.